Követelményspecifikáció
Stratégiai kvízjáték
Szoftverarchitektúrák tárgy házi feladat

Feladatkiírás

A hallgatók feladata egy kvíz-rendszer létrehozása. Az alkalmazásban egy központi adatbázisból kvíz-kérdések adhatóak. Egy asztali kliens a "játékmester", ő választ kategóriák és kérdéstípusok szerint egy kérdést, amelyet kiküld a klienseknek. Ezt egy külön ablakban megjeleníti kivetítéshez) A mobilos kliensek egy megadott határidőn belül kell válaszolniuk a kérdésre. A játék elkezdéséhez az asztali host létrehoz egy szobát, amelyhez a kliensek csatlakozhatnak. Az asztali host a játék menedzselése mellett egy honfoglaló-szerű térképes játékteret is lát egy külön ablakban, amelyet akár ki is vetíthet a játékosoknak.

A fejlesztői csapat

Csapattag neve	Neptun-kód	E-mail cím
Kovács Donát	BYVO9O	kovacsdonat@gmail.com
Nagy Tamás	JJILXY	tomcsi01203@gmail.com
Tasi Gergő	BRY27P	tasigergo6@gmail.com
Czap Máté	H6CHNI	mate.czap001@gmail.com

Részletes feladatleírás

A Stratégiai kvízjáték egy többjátékos, valós idejű kvízrendszer, amelyben a játékosok kérdések megválaszolásával szerzik meg és védik a térkép területeit. A játékot egy játékmester vezeti asztali alkalmazásból: szobát hoz létre, amelyhez a játékosok mobilalkalmazásból egy 6 jegyű szobakóddal (vagy QR kóddal) és névvel csatlakozhatnak, majd ő választja ki a kérdéseket és lépteti a játék fázisait.

A játékmester gépén három nézet működik: egy csak neki látható vezérlőablak, egy kivetíthető kérdésablak a kérdéssel, a válaszlehetőségekkel és a visszaszámlálóval, valamint egy kivetíthető térképablak, amely a területek tulajdonosait, a bázisokat és a pontállást mutatja. A mobilkliensek a kérdésneknél a telefonjukon csak a válaszlehetőségeket vagy becslős kérdésnél egy számmezőt látnak a visszaszámlálóval együtt.

A játék négy fázisra tagolódik (lobby, bázisfoglalás, hódítás, eredményhirdetés), két kérdéstípussal: a feleletválasztós kérdések a területek megszerzését döntik el gyorsaság és helyesség alapján, a becslős (numerikus) kérdések pedig a bázisok kiosztását és a foglalt

területekért vívott csatákat, mivel itt a legközelebbi tipp nyer. A kérdésekre megadott időn belül kell válaszolni a játékosoknak.

Technikai paraméterek

A rendszer háromrétegű kliens-szerver architektúrára épül, ahol a játékállapot a szerveren él. A backend ASP.NET Core Web API SignalR valós idejű kommunikációval (szobák = csoportok), Entity Framework Core ORM-mel és PostgreSQL adatbázissal, Dockerben futtatva. A játékmester kliense WPF asztali alkalmazás (Windows 10/11), a játékosoké mobilbarát, reszponzív webalkalmazás, amely böngészőből érhető el Android és iOS eszközökön egyaránt, és SignalR JavaScript klienssel csatlakozik a szerverhez. A kommunikáció HTTPS/WSS-en zajlik, a hitelesítés JWT-vel történik.

Szótár

Játékmester: A játékot vezető személy, aki az asztali alkalmazást használja. Szobát hoz létre, kérdéseket választ és küld ki, lépteti a játék fázisait, kezeli a kérdésbankot.

Játékos: A játékban részt vevő személy, aki mobilon, böngészőből csatlakozik egy szobához, és a kérdésekre válaszol.

Térkép: Játéktér, amely területekre (mezőkre) oszlik. Megjeleníti a területek tulajdonosait, a bázisokat és a pontállást. A játékmester külön ablakban látja.

Kivetítő: A játékmester gépéhez csatlakoztatott kijelző vagy kivetítő, amelyre a kérdésablak és a térképablak kivetíthető, hogy a játékosok lássák.

Szoba: Egy játék példánya, amelyet a játékmester hoz létre. 6 jegyű kód (vagy QR kód) azonosítja, a játékosok ezzel csatlakoznak.

Terület: A térkép egy mezője, amelyet a játékosok kérdések megválaszolásával szerezhetnek meg. Egy időben legfeljebb egy játékos birtokolja, a tulajdonost a térkép színnel jelzi. Értéke hozzájárul a játékos pontszámához.

Bázis: Egy játékos kezdő, kiemelt értékű területe, amelyet a bázisfoglalás fázisban kap meg. A bázis nagyobb pontértékű a sima területeknél, és a hódítás innen indul.

Kérdésbank: A központi adatbázisban tárolt kérdések és kategóriák összessége. A játékmester kategória, típus és nehézség szerint szűrve választ belőle kérdést.

Feleletválasztós kérdés: Olyan kérdés, amelynél több (A, B, C, D) válaszlehetőség közül pontosan egy helyes. A területek megszerzését dönti el: a helyes és leggyorsabb válaszadó nyer.

Becslős kérdés: Olyan kérdés, amelynek a helyes válasza egy szám, a játékosok tippet adnak. A legközelebbi tipp nyer, ezért a bázisok kiosztására és a csaták eldöntésére szolgál.

Csata: Egy már foglalt területért a támadó és a védő között zajló párbaj. Becslős kérdéssel dől el, a legközelebbi tippet adó játékos birtokolja a területet.

Fázis: A játék egy szakasza. A játék négy fázisból áll: lobby, bázisfoglalás, hódítás és eredményhirdetés, ezeket a játékmester lépteti.

Use-case:



